



Université Marie et Louis Pasteur
Faculté des Sciences et techniques (Besançon)

TP 2 : Modélisation et analyse
temporelle d'un moteur à courant
continu avec charge variable

Réalisé par :

Jugurtha LOUTIS et Napo DJALORE

Année Universitaire 2025 - 2026

Table des matières

1	Présentation du matériel	2
2	Modélisation et identification du transfert tension $\rightarrow$ vitesse	2
2.1	Question 1 : Réponse indicielle et choix du modèle	2
2.2	Question 2 : Identification des paramètres et validation	3
2.3	Question 3 : Influence de la charge sur les paramètres	3
2.3.1	Ajout de la charge inertielle	4
2.3.2	Ajout de la charge backlash (deux disques)	5
2.3.3	Ajout de la charge avec dissipation	5
2.3.4	Tableau récapitulatif	6
3	Modélisation et identification du transfert tension $\rightarrow$ position	6
3.1	Question 4 : Rappel du modèle et paramètres à identifier	6
3.2	Question 5 : Identification des paramètres à partir de l'échelon	6
3.3	Question 6 : Identification avec la tension d'excitation réelle	6

But du TP

L'objectif de ce TP est de modéliser et de caractériser le fonctionnement d'un moteur à courant continu (MCC). On s'attache donc à modéliser et analyser le comportement de la vitesse et de la position de l'arbre du moteur à vide et avec une charge variable. Ce travail repose sur l'identification des fonctions de transfert à partir de réponses indicielles, puis sur la validation des modèles obtenus par simulation.

1 Présentation du matériel

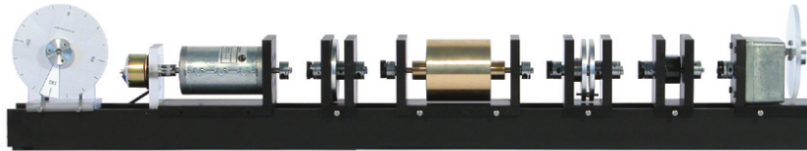


FIGURE 1 – Photo de la maquette à moteur à courant continu

2 Modélisation et identification du transfert tension $\rightarrow$ vitesse

2.1 Question 1 : Réponse indicielle et choix du modèle

On applique un échelon de tension $U = 0.5$ V depuis l'ordinateur et on visualise la réponse en vitesse sur l'oscilloscope. La figure 2 présente la réponse indicielle obtenue à vide, avec l'entrée (échelon) et la sortie (vitesse en bleu).

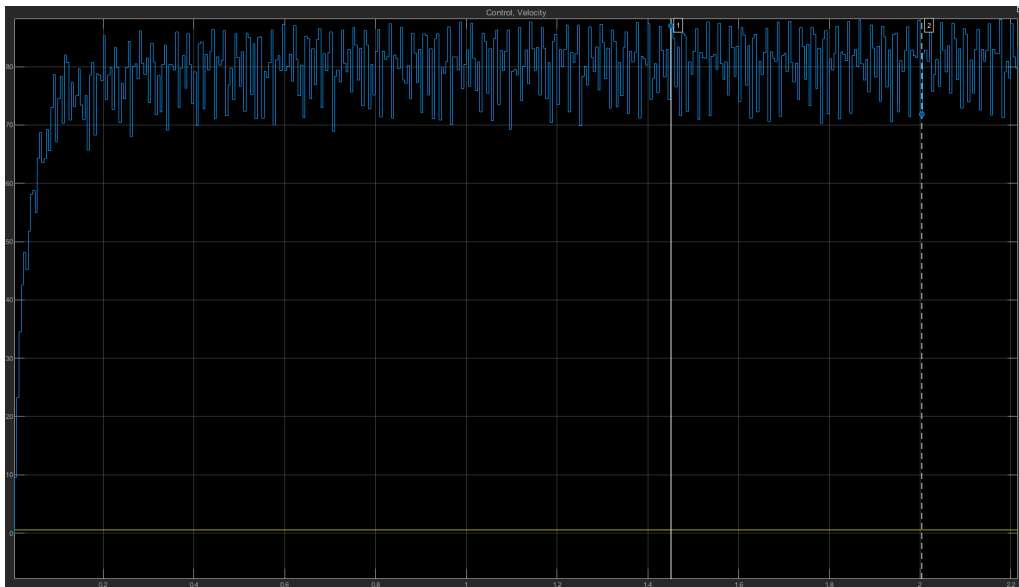


FIGURE 2 – Réponse indicielle en vitesse pour un échelon $U = 0.5$ V (à vide) – entrée et sortie.

Modèle proposé : La réponse observée est une exponentielle croissante qui tend vers une valeur finale constante. Ce comportement est caractéristique d'un **système du premier ordre**. On propose donc la fonction de transfert suivante :

$$G_{\omega}(p) = \frac{\omega(p)}{U(p)} = \frac{K}{1 + \tau \cdot p}$$

où :

- K est le **gain statique** du système,
- τ est la **constante de temps** du système (en secondes).

Interprétation physique : Le gain statique K représente le rapport entre la vitesse en régime permanent et la tension appliquée. La constante de temps τ caractérise la rapidité du système : elle correspond au temps nécessaire pour que la sortie atteigne 63% de sa valeur finale. Physiquement, τ est liée à l'inertie mécanique et aux frottements du moteur. Le choix d'un modèle du premier ordre est justifié par le fait que la dynamique électrique du moteur est environ 30 fois plus rapide que la dynamique mécanique, et peut donc être négligée.

Identification des paramètres à vide :

On relève la valeur moyenne en régime permanent à l'aide du curseur :

$$\omega_{\infty} = 80.52$$

Le gain statique vaut :

$$K = \frac{\omega_{\infty}}{U} = \frac{80.52}{0.5} = 161.04$$

Pour la constante de temps, on utilise la méthode des 63% :

$$0.63 \times \omega_{\infty} = 0.63 \times 80.52 = 50.73$$

On relève le temps correspondant à cette valeur sur la courbe :

$$\tau = 0.035 \text{ s} \quad K = 161.04$$

2.2 Question 2 : Identification des paramètres et validation

On injecte les paramètres identifiés ($K = 161.04$, $\tau = 0.035$ s) dans le modèle du premier ordre et on trace la réponse simulée (en bleu) superposée à la réponse réelle (figure 3).

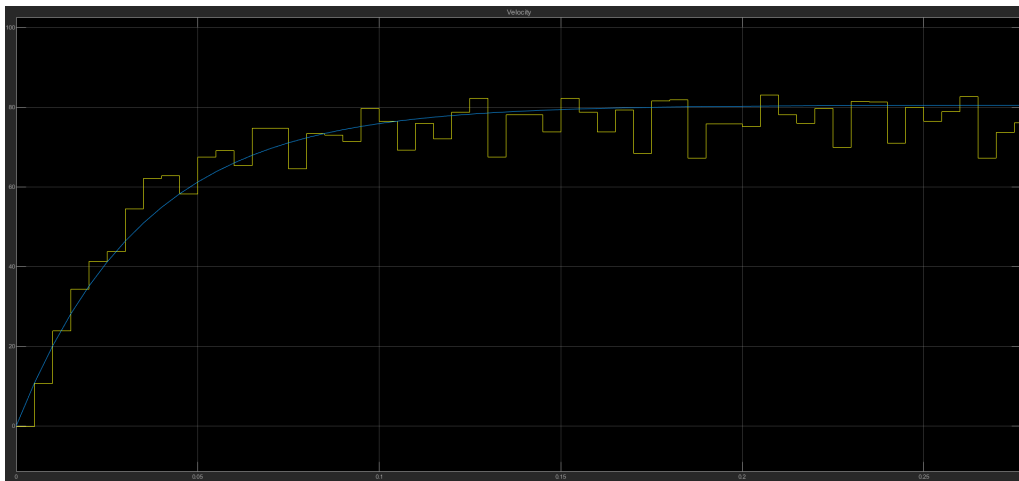


FIGURE 3 – Superposition de la réponse réelle et du modèle théorique (en bleu) – à vide.

Commentaire : Le fait de mettre les données trouvées dans un modèle d'ordre 1 constitue une approximation, car on a négligé la dynamique électrique, environ 30 fois plus rapide que la dynamique mécanique. On constate que le modèle mathématique théorique (en bleu) se superpose bien à la réponse réelle.

On vérifie les paramètres du modèle simulé à l'aide des curseurs :

Les valeurs du modèle simulé ($K = 155.66$, $\tau = 0.033$ s) sont très proches des valeurs identifiées sur le système réel ($K = 161.04$, $\tau = 0.035$ s), ce qui valide notre identification.

2.3 Question 3 : Influence de la charge sur les paramètres

On connecte successivement les différentes charges disponibles et on ré-identifie pour chaque cas les paramètres de $G_{\omega}(p)$.

2.3.1 Ajout de la charge inertielle

La figure 4 montre la réponse indicielle avec la charge inertielle connectée.

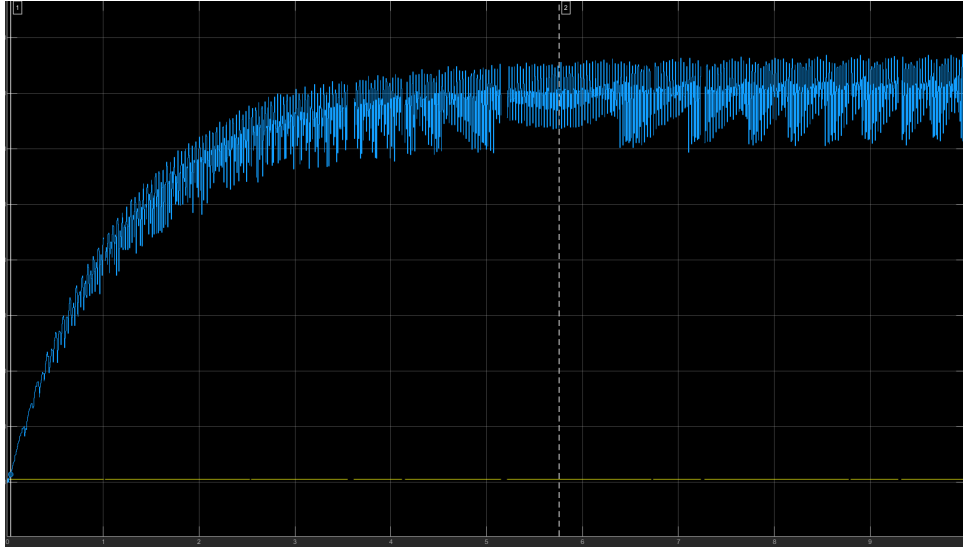


FIGURE 4 – Réponse indicielle avec charge inertielle.

L'identification des paramètres donne :

- Valeur finale : $\omega_{\infty} = 69.46$
- $K = \frac{69.46}{0.5} = 138.92$
- $0.63 \times 69.46 = 43.76 \Rightarrow \tau = 1.142 \text{ s}$

On constate que τ a **considérablement augmenté** (de 0.035 s à 1.142 s), ce qui est cohérent avec l'ajout d'inertie mécanique.

La figure 5 présente la superposition du modèle théorique (en bleu) et de la réponse réelle avec charge inertielle.

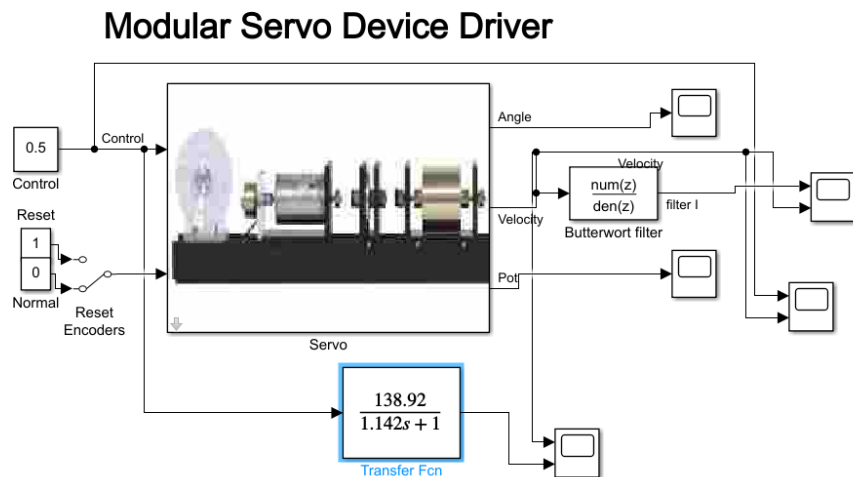


FIGURE 5 – Validation du modèle avec charge inertielle – modèle théorique en bleu.

Test avec perturbation : On vérifie la robustesse de l'identification en présence d'une perturbation

(figure 6). Les paramètres mesurés sont $K = 138.74$ et $\tau = 1.133$ s, très proches des valeurs sans perturbation, ce qui confirme la fiabilité de l'identification.

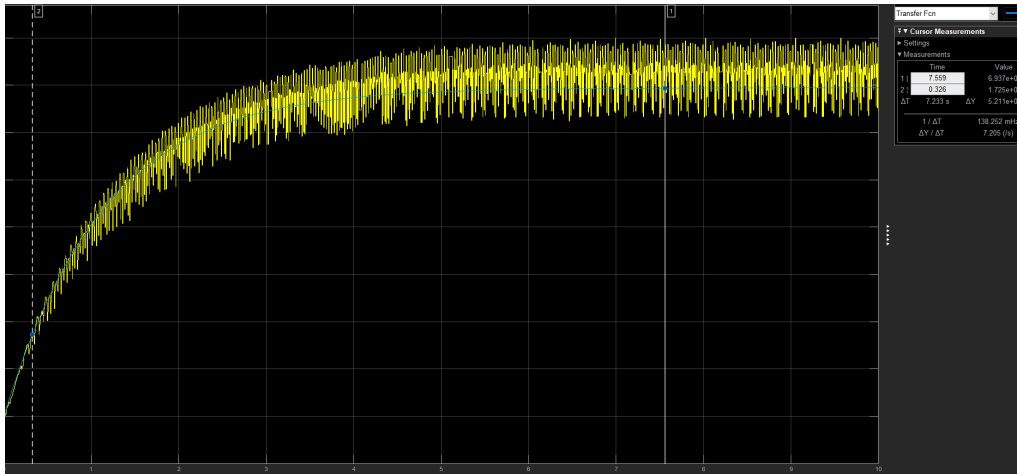


FIGURE 6 – Mesure des paramètres avec charge inertielle et perturbation.

2.3.2 Ajout de la charge backlash (deux disques)

On connecte la charge de type backlash (réducteur avec deux disques). La figure 7 présente la simulation obtenue.

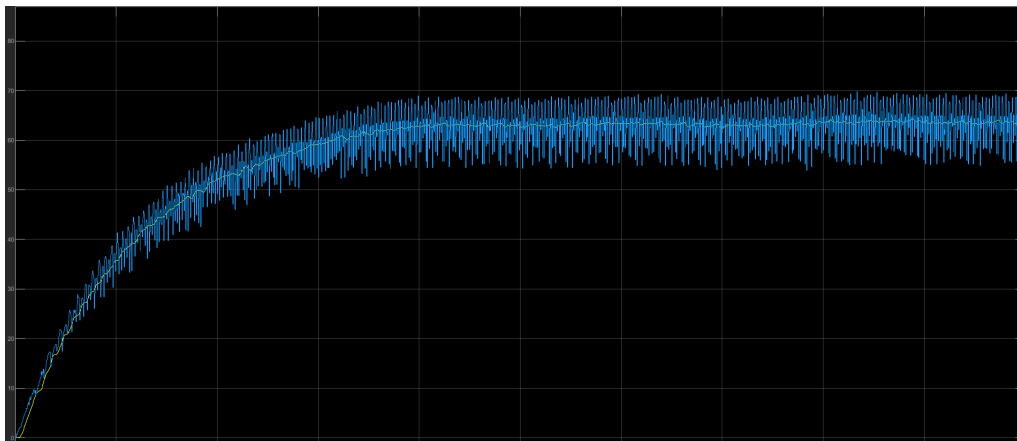


FIGURE 7 – Réponse indicielle avec charge backlash.

L'identification des paramètres donne :

- $V_{\max} = 63.18$, soit $K = \frac{63.18}{0.5} = 126.36$
- $0.63 \times 63.18 = 39.80 \implies \tau = 1.201$ s

2.3.3 Ajout de la charge avec dissipation

On connecte enfin la charge avec dissipation (figure ??). Les paramètres identifiés sont :

- $V_{\max} = 54.86$, soit $K = \frac{54.86}{0.5} = 109.72$
- $0.63 \times 54.86 = 34.56 \implies \tau = 1.060$ s

2.3.4 Tableau récapitulatif

Configuration	ω_∞	K	τ (s)
À vide	80.52	161.04	0.035
Charge inertielle	69.46	138.92	1.142
Charge backlash	63.18	126.36	1.201
Charge avec dissipation	54.86	109.72	1.060

TABLE 1 – Paramètres identifiés de $G_\omega(p)$ pour différentes charges.

Commentaire : L'ajout de charges modifie les deux paramètres du système :

- La **constante de temps** τ augmente très fortement avec l'inertie ajoutée (de 0.035 s à vide jusqu'à 1.2 s avec backlash), car le système met beaucoup plus de temps à atteindre le régime permanent.
- Le **gain statique** K diminue progressivement avec l'ajout de charges (de 161.04 à 109.72), en raison de l'augmentation des frottements et des pertes mécaniques.
- La charge avec dissipation présente le gain le plus faible, ce qui s'explique par la conversion d'énergie mécanique en chaleur dans le mécanisme de dissipation.

3 Modélisation et identification du transfert tension $\rightarrow$ position

3.1 Question 4 : Rappel du modèle et paramètres à identifier

Le modèle du transfert tension $\rightarrow$ position est :

$$G(p) = \frac{K}{p(1 + \tau \cdot p)}$$

Les paramètres à identifier sont :

- K : le gain statique lié au rapport vitesse/tension,
- τ : la constante de temps du premier ordre.

3.2 Question 5 : Identification des paramètres à partir de l'échelon

On applique un échelon $U = 0.5$ V et on observe la réponse en position.

Pour un système de la forme $G(p) = \frac{K}{p(1 + \tau p)}$, la réponse à un échelon d'amplitude E qui est, après le régime transitoire, une rampe dont la pente vaut $K \cdot E$. En régime permanent, la position croît donc linéairement avec le temps.

Méthode d'identification :

1. On mesure la **pente de la rampe** en régime permanent : pente = $K \cdot E$, d'où $K = \frac{\text{pente}}{E}$.
2. On détermine τ à partir du **retard à la rampe** : l'asymptote de la droite en régime permanent coupe l'axe du temps en $t = \tau$.

3.3 Question 6 : Identification avec la tension d'excitation réelle

Jusqu'ici, on a identifié le comportement du système entre l'entrée U (variant entre 0 et 1) et la vitesse ou la position du moteur. Pour identifier le comportement entre la **tension d'excitation réelle du moteur** et la vitesse (ou la position), il faut tenir compte du gain de l'amplificateur de puissance qui alimente le moteur.

Si l'amplificateur a un gain G_a , la tension d'excitation réelle est $V_e = G_a \cdot U$.

Conclusion

Ce TP a permis de modéliser un moteur à courant continu par des fonctions de transfert du premier ordre (pour la vitesse) et du premier ordre avec intégrateur (pour la position). L'identification des paramètres à partir des réponses indicielles a mis en évidence l'influence significative de la charge sur le comportement dynamique du système :

- Le gain statique K diminue avec l'ajout de charges (de 161.04 à vide à 109.72 avec dissipation), traduisant l'augmentation des pertes.
- La constante de temps τ augmente fortement (de 0.035 s à vide jusqu'à 1.2 s avec charge), reflétant l'augmentation de l'inertie mécanique.

La validation par simulation a confirmé la pertinence du modèle du premier ordre, malgré la simplification consistant à négliger la dynamique électrique. Les paramètres identifiés restent robustes même en présence de perturbations, ce qui atteste de la fiabilité de la méthode d'identification utilisée.